

Laboratório 03

ra: 175886

Joao Vitor Saes Casagrande

1. Importe, utilizando o pacote readr, cada um dos três arquivos disponíveis. Os objetos resultantes devem ser chamados flights, airlines e airports.

Para o arquivo de aeroportos, importe apenas as colunas IATA_CODE, CITY, STATE, LATITUDE, LONGITUDE; Para o arquivo de vôos; a. Importe apenas as colunas DESTINATION_AIRPORT e ARRIVAL_DELAY; b. Leia apenas 1 milhão de linhas por vez; c. Remova vôos em que o aeroporto de destino comece com a letra 1; d. Remova registros em que existam pelo menos uma coluna faltante; e. Determine, para cada parte do arquivo, as estatísticas suficientes para a determinação do atraso médio por aeroporto de destino; f. Ao finalizar a leitura do arquivo, combine as estatísticas suficientes de modo a produzir a média de atraso por aeroporto.

```
# a.
```

```
library(readr)
library(dplyr)
```

Anexando pacote: 'dplyr'

Os seguintes objetos são mascarados por 'package:stats':

```
filter, lag
```

Os seguintes objetos são mascarados por 'package:base':

```
intersect, setdiff, setequal, union
```

```
library(stringr)
library(tidyr)
airlines <- read_csv("airlines.csv")
```

Rows: 14 Columns: 2

```
-- Column specification -----  
Delimiter: ","  
chr (2): IATA_CODE, AIRLINE  
  
i Use `spec()` to retrieve the full column specification for this data.  
i Specify the column types or set `show_col_types = FALSE` to quiet this message.
```

```
airports <- read_csv("airports.csv",  
  col_select = c(IATA_CODE, CITY, STATE, LATITUDE, LONGITUDE))
```

Rows: 322 Columns: 5

```
-- Column specification -----  
Delimiter: ","  
chr (3): IATA_CODE, CITY, STATE  
dbl (2): LATITUDE, LONGITUDE  
  
i Use `spec()` to retrieve the full column specification for this data.  
i Specify the column types or set `show_col_types = FALSE` to quiet this message.
```

```
read_csv("flights.csv",  
  col_select = c(DESTINATION_AIRPORT, ARRIVAL_DELAY))
```

Rows: 5819079 Columns: 2

```
-- Column specification -----  
Delimiter: ","  
chr (1): DESTINATION_AIRPORT  
dbl (1): ARRIVAL_DELAY  
  
i Use `spec()` to retrieve the full column specification for this data.  
i Specify the column types or set `show_col_types = FALSE` to quiet this message.
```

```
# A tibble: 5,819,079 x 2  
  DESTINATION_AIRPORT ARRIVAL_DELAY  
  <chr>                <dbl>  
1 SEA                  -22  
2 PBI                   -9  
3 CLT                    5  
4 MIA                   -9
```

```

5 ANC -21
6 MSP 8
7 MSP -17
8 CLT -10
9 DFW -13
10 ATL -15
# i 5,819,069 more rows

```

```

processa_lote <- function(chunk, pos) {
  chunk %>%
    # c.
    filter(!str_starts(DESTINATION_AIRPORT, "1")) %>%
    # d.
    drop_na() %>%
    # e.
    group_by(DESTINATION_AIRPORT) %>%
    summarise(
      soma_atraso = sum(ARRIVAL_DELAY),
      n_voos = n(),
      .groups = "drop"
    )
}

# b.
flights_lotes <- read_csv_chunked(
  "flights.csv",
  callback = DataFrameCallback$new(processa_lote),
  chunk_size = 1000000,
  # a.
  col_types = cols_only(
    DESTINATION_AIRPORT = col_character(),
    ARRIVAL_DELAY = col_double()
  )
)

# f.
flights <- flights_lotes %>%
  group_by(DESTINATION_AIRPORT) %>%
  summarise(
    atraso_medio = sum(soma_atraso) / sum(n_voos),
    .groups = "drop"
  )

```

```
head(flights)
```

```
# A tibble: 6 x 2
  DESTINATION_AIRPORT atraso_medio
  <chr>                <dbl>
1 ABE                  5.80
2 ABI                  4.08
3 ABQ                  5.61
4 ABR                 -3.39
5 ABY                  8.68
6 ACK                  4.91
```

2. Selecione a operação apropriada join para incluir, na tabela flights, as colunas CITY e STATE do objeto airports. Para executar esta tarefa:

a. Identifique a coluna que é a chave na tabela flights;

Resposta: A coluna é flights: DESTINATION_AIRPORT.

b. Identifique a coluna que é a chave na tabela airports;

Resposta: A coluna é airports: IATA_CODE.

c. Quais são os aeroportos que estão listados em flights, mas estão ausentes em airports?

Resposta: Não há nenhum aeroporto listado em flights, ausente.

d. Apresente o comando que combine ambas as tabelas, indicando explicitamente as chaves;

e. Armazene a tabela resultante no objeto flights.

```
#c
aeroportos_ausentes <- anti_join(flights, airports,
                                by = c("DESTINATION_AIRPORT" = "IATA_CODE"))
print(aeroportos_ausentes$DESTINATION_AIRPORT)
```

```
character(0)
```

```
# d, e
flights <- left_join(flights, airports,
                    by = c("DESTINATION_AIRPORT" = "IATA_CODE"))
head(flights)
```

```
# A tibble: 6 x 6
  DESTINATION_AIRPORT atraso_medio CITY      STATE LATITUDE LONGITUDE
  <chr>                <dbl> <chr>    <chr>    <dbl>    <dbl>
1 ABE                  5.80 Allentown PA       40.7     -75.4
2 ABI                  4.08 Abilene   TX       32.4     -99.7
3 ABQ                  5.61 Albuquerque NM       35.0    -107.
4 ABR                 -3.39 Aberdeen  SD       45.4     -98.4
5 ABY                  8.68 Albany   GA       31.5     -84.2
6 ACK                  4.91 Nantucket MA       41.3     -70.1
```

3. Quantos aeroportos cada estado possui? Apresente uma tabela ordenada de forma decrescente (no número de aeroportos).

```
aeroportos_estado <- airports %>%
  count(STATE, name = "numero_aeroportos") %>%
  arrange(desc(numero_aeroportos))

print(aeroportos_estado)
```

```
# A tibble: 54 x 2
  STATE numero_aeroportos
  <chr>          <int>
1 TX              24
2 CA              22
3 AK              19
4 FL              17
5 MI              15
6 NY              14
7 CO              10
8 MN               8
9 MT               8
10 NC              8
# i 44 more rows
```

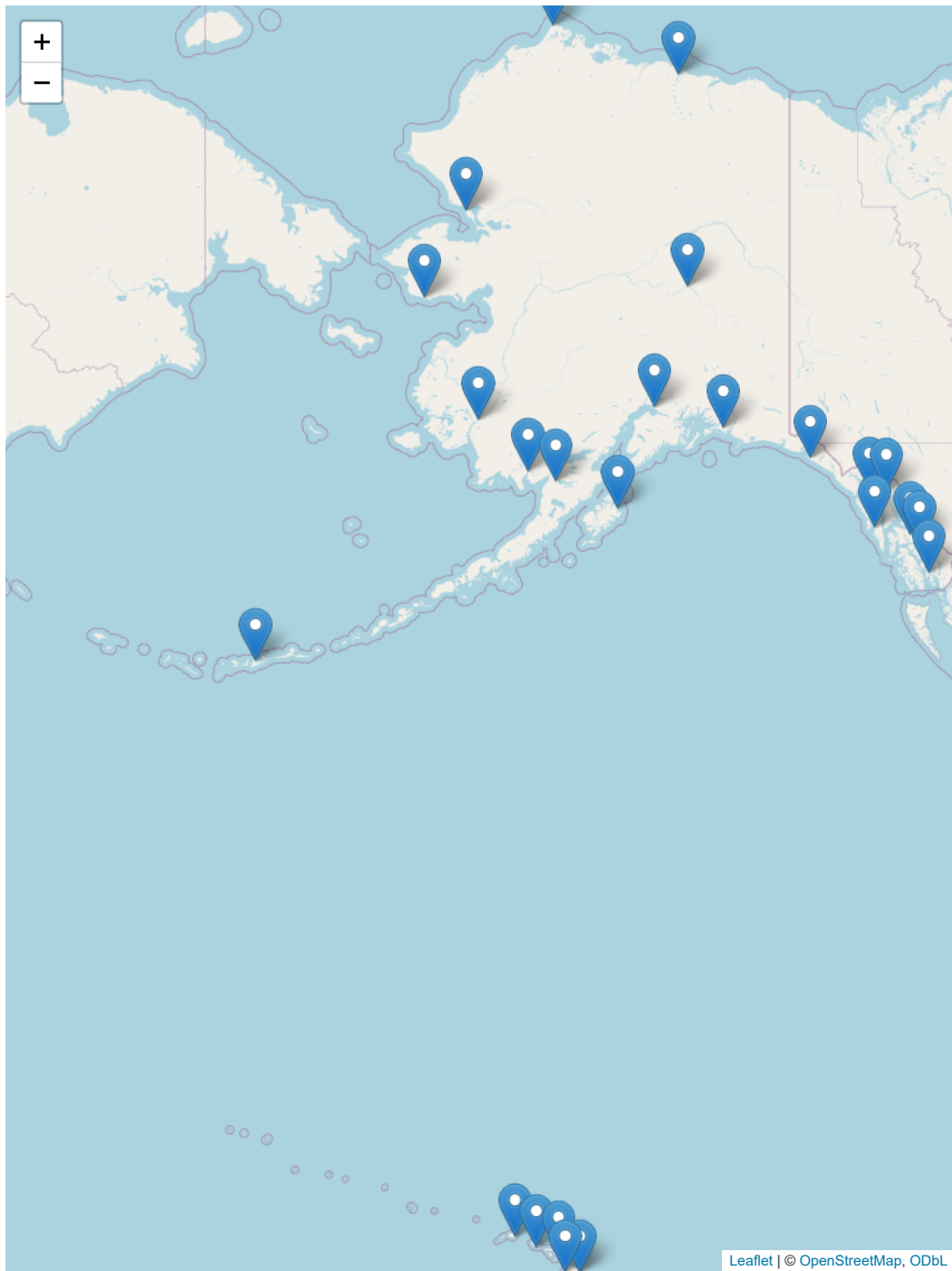
4. Apresente um mapa representando todos os atrasos observados por aeroporto.
- Carregue o pacote leaflet;
 - Combine os comandos leaflet, addTiles e addMarkers para a criação de um mapa básico;
 - Armazene o grafico em b) numa variável chamada this;
 - Adicione as duas linhas abaixo após a criação da variável this (apenas se você estiver usando Jupyter):

```

library(leaflet)
flights_mapa <- flights %>%
  drop_na(LATITUDE, LONGITUDE)
# b, c
this <- leaflet(data = flights_mapa) %>%
  addTiles() %>%
  addMarkers(
    lng = ~LONGITUDE,
    lat = ~LATITUDE,
    popup = ~paste("<b>Aeroporto:</b>", DESTINATION_AIRPORT,
                   "<br><b>Atraso médio:</b>", round(atraso_medio, 2), "minutos")
  )
this

```

Warning in file.info(file): cannot resolve owner of file
 '\\smb\ra175886\WindowsDesktop\ME315 B\lab
 03\file39202b6f116e\webshot392021c951d2.pdf': Não foi feito mapeamento entre os
 nomes de conta e as identificações de segurança



```
Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")  
Sys.time()
```

```
[1] "2026-08-27 10:53:09 -03"
```